CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Matrices de rang 1 : réduction et classification

Énoncé

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(n \geqslant 2)$ est de rang 1, et u est l'endomorphisme associé.

1. Soit C la première colonne non nulle de A. Montrer qu'il existe une ligne $L \neq 0$ telle que $A = CL$.
2. Calculer le réel LC et en déduire $A^2 = \mathrm{Tr}(A)A$.
3. Déterminer le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de A.
4. Établir que A est diagonalisable si et seulement si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.
5. On suppose $\mathrm{Im}\, u \cap \ker u \neq \{0\}$. Justifier que $\mathrm{Im}\, u \subset \ker u$, puis trouver une base où la matrice de u a un seul coefficient non nul, un 1 en position $(2,1)$.
6. On suppose $\mathrm{Im}\, u \cap \ker u = \{0\}$. Trouver une base où la matrice de u est $\mathrm{Diag}(a, 0, \dots, 0)$ avec $a \neq 0$.
7. Conclure que deux matrices de rang 1 sont semblables si et seulement si elles ont la même trace.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{rg}\, A = 1$: $\dim \mathrm{Im}\, u = 1$ et $\dim \ker u = n - 1$.

Ce qu'on te demande. Montrer que la trace classe les matrices de rang 1 à similitude près.

Corrigé

Question 19

Étape 1. Q19. A = C L

$\mathrm{Im}\, A$ est engendré par les colonnes de A et est de dimension 1. $C \neq 0$ est dans $\mathrm{Im}\, A$, donc $\mathrm{Im}\, A = \mathrm{Vect}(C)$. Chaque colonne A_j est un multiple de C : $A_j = \ell_j C$. Avec $L = (\ell_1, \dots, \ell_n)$, la colonne j de CL est $\ell_j C$: $A = CL$. $L \neq 0$ car $A \neq 0$.

Question 20

Étape 1. Q20. LC = Tr(A), puis A²

$LC = \sum_j \ell_j c_j$ est un réel. Le coefficient (i,i) de $A = CL$ est $c_i\ell_i$, donc $\operatorname{Tr} A = \sum_i c_i\ell_i = LC$. Alors

$$A^2 = CLCL = C(LC)L = \operatorname{Tr}(A)\,CL = \operatorname{Tr}(A)A.$$

Question 21

Étape 1. Q21. Polynômes caractéristique et minimal

Notons $t = \operatorname{Tr} A$.

Minimal : $X(X-t)$ annule A (Q20), donc μ_A le divise. $\mu_A \neq X$ (car $A \neq 0$), et $\mu_A \neq X - t$ (sinon $A = tI_n$, de rang 0 ou $n \geqslant 2$). Donc $\mu_A = X(X-t)$ (qui vaut X^2 si $t = 0$).

Caractéristique : par le théorème du rang, $\dim\ker A = n-1$: 0 est valeur propre de multiplicité géométrique $n-1$, donc de multiplicité algébrique au moins $n-1$. Sur $\mathbb{C}$, χ_A est scindé et la somme des valeurs propres vaut la trace : la dernière valeur propre est t.

$$\chi_A = X^{n-1}(X - \operatorname{Tr} A), \qquad \mu_A = X(X - \operatorname{Tr} A).$$

Question 22

Étape 1. Q22. Diagonalisable ⇔ Tr(A) ≠ 0

A est diagonalisable si et seulement si μ_A est scindé à racines simples. $\mu_A = X(X-t)$ a deux racines simples si $t \neq 0$, et une racine double si $t = 0$ ($\mu_A = X^2$).

$$A \text{ diagonalisable} \iff \operatorname{Tr} A \neq 0.$$

Question 23

Étape 1. Q23. Le cas Im u ∩ ker u ≠ {0}

$\operatorname{Im} u \cap \ker u$ est un sous-espace non nul de la droite $\operatorname{Im} u$: il est donc égal à $\operatorname{Im} u$, et $\operatorname{Im} u \subset \ker u$.

Base : on prend e_1 avec $u(e_1) \neq 0$ (il en existe, $u \neq 0$) et $e_2 = u(e_1)$, qui est dans $\operatorname{Im} u \subset \ker u$. On complète e_2 en une base $(e_2, e_3, \dots, e_n)$ de $\ker u$ (dimension $n-1$). La famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre : si $\lambda_1 e_1 + \cdots = 0$, on applique u : $\lambda_1 e_2 = 0$, donc $\lambda_1 = 0$, puis les autres coefficients sont nuls (base de $\ker u$). Dans cette base : $u(e_1) = e_2$ et $u(e_k) = 0$ pour $k \geqslant 2$: la matrice a un seul coefficient non nul, un 1 en position $(2,1)$.

Question 24

Étape 1. Q24. Le cas Im u ∩ ker u = {0}

Les dimensions 1 et $n-1$ ont pour somme n et l'intersection est nulle : $\mathbb{R}^n = \operatorname{Im} u \oplus \ker u$. Soit e_1 une base de $\operatorname{Im} u$: $u(e_1) \in \operatorname{Im} u$, donc $u(e_1) = ae_1$, avec $a \neq 0$ car $e_1 \notin \ker u$. On complète par une base $(e_2, \dots, e_n)$ de $\ker u$: dans la base $(e_1, \dots, e_n)$, la matrice de u est $\operatorname{Diag}(a, 0, \dots, 0)$. Par invariance de la trace, $a = \operatorname{Tr} A$.

Question 25

Étape 1. Q25. La trace classe les matrices de rang 1

$\Rightarrow$ Deux matrices semblables ont la même trace.

Soient A, B de rang 1 et de même trace t.

- Si $t = 0$: $A^2 = 0$ (Q20), donc $\operatorname{Im} u \subset \ker u$, et l'intersection est non nulle : on est dans le cas Q23. A et B sont semblables à la même matrice (un 1 en $(2,1)$, des 0 ailleurs).
- Si $t \neq 0$: on n'est pas dans le cas Q23 (qui donne trace 0), donc dans le cas Q24 : A et B sont semblables à $\operatorname{Diag}(t, 0, \dots, 0)$.

Dans les deux cas, A et B sont semblables à une même matrice, donc semblables entre elles (transitivité).

> Deux matrices de rang 1 sont semblables $\iff$ elles ont la même trace.

Le piège

En Q21, oublier que $\mu_A \neq X - \operatorname{Tr} A$ demande $n \geqslant 2$: sinon $A = tI_n$ serait de rang n.

La méthode

Une matrice de rang 1 s'écrit CL : tout se calcule avec le réel $LC = \operatorname{Tr} A$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** Pour $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$: $\dim \ker u + \operatorname{rg} u = n$.
- **Diagonalisabilité et polynôme minimal.** Une matrice est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racines simples. Si $P(A) = 0$, le polynôme minimal divise P.